

COMITÉ DIRECTIVO · 2026

CASO TODO TARJETAS S.A.

Architecting Digital Enterprises

Esteban Castelblanco
Julián Baquero
Nicolás Casas

¿QUIÉN ES TODO TARJETAS S.A.?

Proveedor de servicios de procesamiento de tarjetas para bancos emisores y comercios afiliados.

Procesa **2,500 prospectos** semanales

Ingresos operacionales: **USD 12.5M** anuales

EBITDA actual: **USD 1.7M** (margen 13.6%)

Utilidad neta: **USD 975K** (margen 7.8%)

DESAFÍO ESTRATÉGICO

Alta dependencia del call center para servicio postventa

Proceso de originación manual y con fricciones

Baja penetración en segmento joven (18–25 años)

Presión para reducir OPEX por debajo del 2% del mercado

OBJETIVO

Identificar líneas verdes de innovación que:

Mejoren la experiencia del cliente del cliente

Aumenten eficiencia operacional

Generen crecimiento en el segmento joven

Creen y capturen valor medible

ESTRATEGIA: 2 CUSTOMER VALUE PROPOSITIONS

CVP1 → Asistente GenAI Omnicanal + Autoservicio

CVP2 → Originación 100% Digital + Tarjeta Virtual

ENFOQUE DUAL: CREAR VALOR + CAPTURAR VALOR

GAP 1

Experiencia de servicio postventa fragmentada

SITUACIÓN ACTUAL

Reclamos, bloqueos, activaciones vía call center

Tiempos de espera altos y fricción

Presión operativa + procesos manuales

90% del gasto de call center = PQR addressable

GAP 2

Fricción en la originación de tarjetas

SITUACIÓN ACTUAL

Digitalización manual de documentos

Validaciones manuales y entrega física

Activación posterior vía call center

Segmento joven (18–25) espera procesos inmediatos

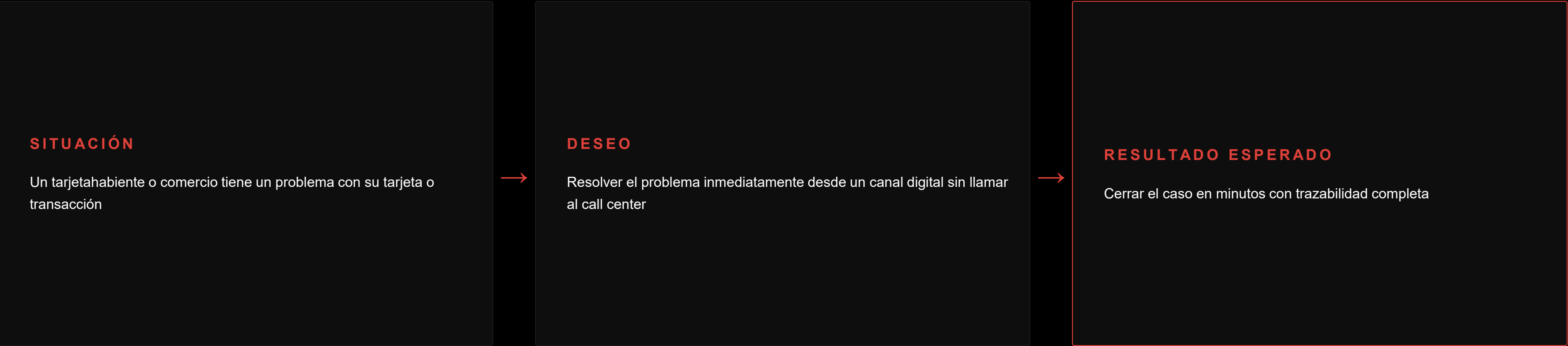
WHITE SPACE

Experiencia de autoservicio digital omnicanal disponible 24/7

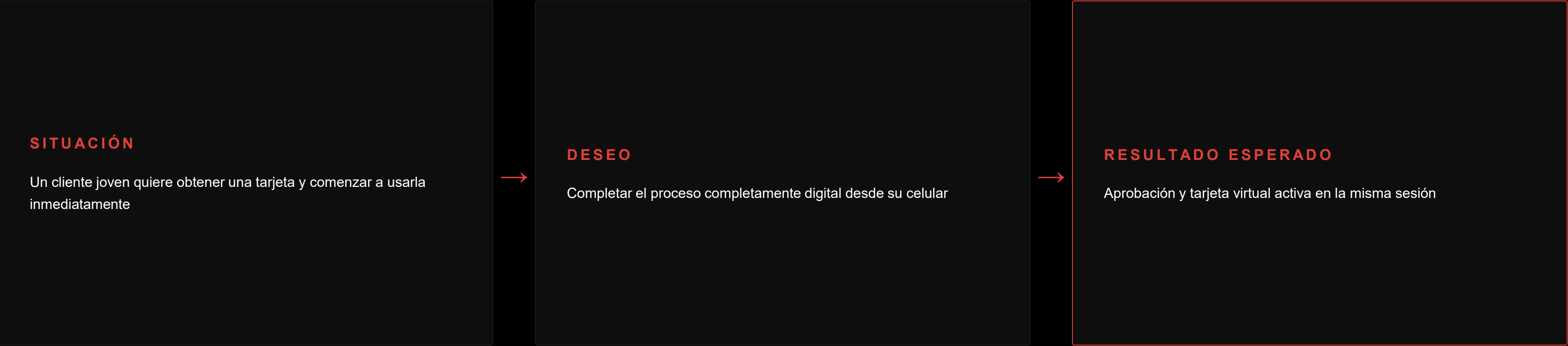
WHITE SPACE

Onboarding completamente digital con tarjeta virtual instantánea

JTBD 1 Servicio al cliente



JTBD 2 Obtención de tarjeta



01 WHY

90% del gasto call center = PQR addressable

Tiempos de espera generan fricción e insatisfacción

Procesos manuales = presión operativa insostenible

Clientes esperan resolución digital 24/7

02 WHAT

Asistente inteligente con GenAI para resolver PQR

Autoservicio: reclamos, bloqueos, consultas, activaciones

Disponible en App, Web, WhatsApp, Chat

Backoffice integrado para gestión de casos

03 HOW

LLM + orquestación omnicanal + NLP

Integración con core bancario y switch

Escalamiento inteligente a agente humano

Trazabilidad completa de cada caso

BENEFICIOS CLAVE · RESOLUCIÓN 24/7 · -35% LLAMADAS CALL CENTER · MAYOR SATISFACCIÓN · AHORRO USD 572,500/AÑO

01 WHY

Proceso de originación manual y lento

Entrega física genera costos de **USD 1.8M/año**

Segmento 18–25 demanda experiencia 100% digital

Baja conversión y activación tardía

02 WHAT

Onboarding digital desde el celular

Validación biométrica + scoring automático

Aprobación instantánea + tarjeta virtual inmediata

Wallet digital para primer consumo en minutos

03 HOW

OCR + biometría facial para KYC digital

Motor de scoring automático integrado

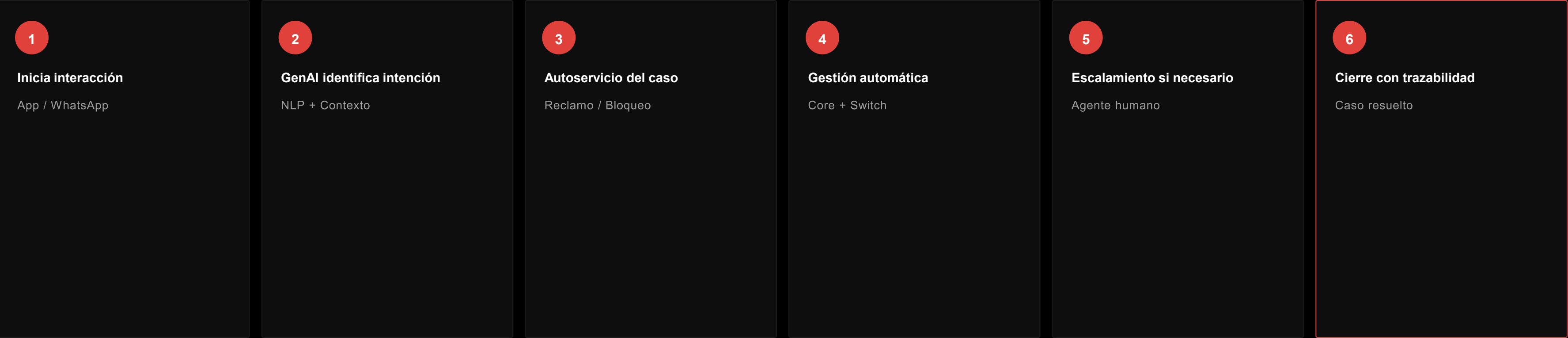
Emisión de tarjeta virtual vía tokenización

Integración con wallets (Apple Pay, Google Pay)

BENEFICIOS CLAVE · +12% CUOTAS MANEJO · -70% COSTOS ENTREGA · -30% PLÁSTICOS · AHORRO USD 2,014,000/AÑO

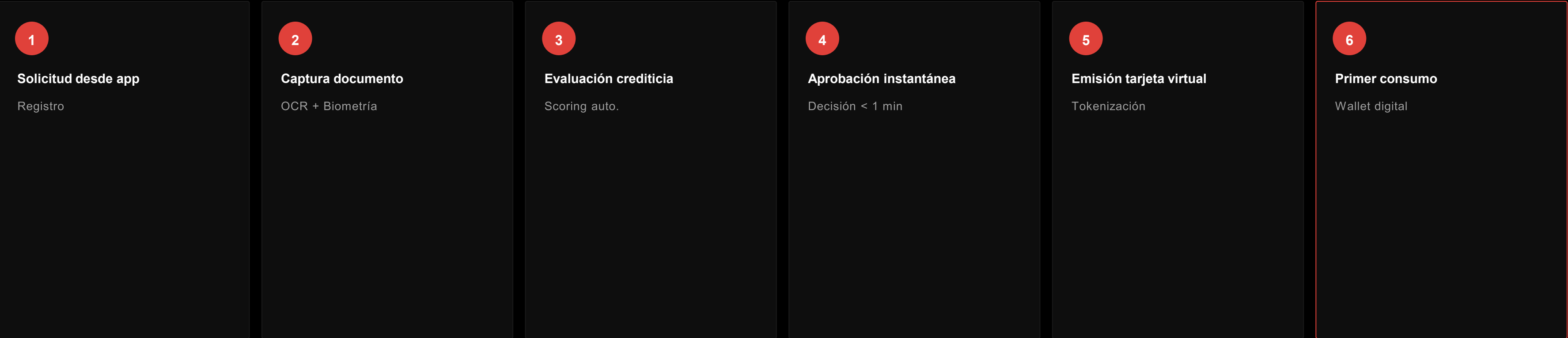
CVP1

Autoservicio GenAI Omnicanal



CVP2

Originación 100% Digital



CVP1 — REDUCCIÓN DE COSTOS Y EFICIENCIA

TIPO: REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES

Ahorro Call Center

Base addressable (90% del gasto) USD 1,350,000
Reducción por GenAI 35%

AHORRO ANUAL

USD 472,500

Ahorro TI Legacy

Base USD 1,000,000
Reducción por canal digital 10%

AHORRO ANUAL

USD 100,000

TOTAL BENEFICIO ANUAL CVP1

USD 572,500

CVP2 — GENERACIÓN DE INGRESOS + REDUCCIÓN DE COSTOS

TIPO: REVENUE GROWTH + COST REDUCTION

Ahorro en plásticos

50% migración a tarjeta virtual USD 500,000

Ahorro en entrega

60% entregas evitables por onboarding digital USD 1,080,000

Ahorro analistas de riesgo

20% automatización scoring USD 400,000

Ingresos incrementales

2% uplift segmento joven × margen EBITDA USD 34,000

TOTAL BENEFICIO ANUAL CVP2

USD 2,014,000

Business Case - TCO (Total Cost of Ownership)

LÍNEA DE INVERSIÓN	TIPO	DOMINIO	MONTO USD
Diseño e implementación Asistente GenAI Omnicanal	CAPEX	CVP1	\$220,000
Originación digital + tarjeta virtual + integraciones	CAPEX	CVP2	\$250,000
Compliance, change management y entrenamiento	CAPEX	CVP1+2	\$60,000
Licencias SaaS / LLM / Omnicanal (mensual × 5 años)	OPEX	Plataforma	\$1,080,000
Infraestructura, monitoreo y seguridad (mensual × 5 años)	OPEX	Infra	\$300,000

INVERSIÓN TOTAL (5 AÑOS)

USD 2,140,000

\$530K

CAPEX TOTAL

\$276K

OPEX ANUAL

\$1,380K

OPEX 5 AÑOS

5 Años

HORIZONTE

Resultados Financieros · Evaluación a 5 Años

USD 12.2M

VPN (NPV)

254.7%

ROI

Año 1

PAYBACK

89.3%

UP & RUNNING

	INVERSIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Inversión	-\$760K	-\$276K	-\$276K	-\$276K	-\$276K	-\$276K	-\$1,588K
Beneficios	\$0	\$1,149K	\$1,896K	\$2,587K	\$2,587K	\$2,587K	\$5,632K
Cashflow Neto	-\$760K	\$873K	\$1,620K	\$2,311K	\$2,311K	\$2,311K	\$4,044K

ADOPCIÓN DE BENEFICIOS

CVP1:

60% (Año 1) → 85% (Año 2) → 100% (Año 3–5)

CVP2:

40% (Año 1) → 70% (Año 2) → 100% (Año 3–5)

IMPACTO EN P&L (ESCENARIO IMPLEMENTADO)

Ingresos:

USD 12.5M → 13.7M

(+9.8%)

EBITDA:

USD 1.7M → 5.5M

(+224%)

Utilidad Neta:

USD 975K → 3.4M

(+244%)

Margen neto:

7.8% → 24.4%

CVP1 · ASISTENTE GENAI OMNISCANAL

Mejora experiencia del cliente con resolución 24/7

Reduce presión operativa del call center en 35%

Aumenta eficiencia con automatización GenAI

Ahorro anual: **USD 572,500**

REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES

CVP2 · ORIGINACIÓN DIGITAL + TARJETA VIRTUAL

Impulsa crecimiento en segmento joven (18–25)

Mejora conversión con onboarding inmediato

Posiciona a la empresa como líder digital

Ahorro anual: **USD 2,014,000**

REVENUE GROWTH + COST REDUCTION

IMPACTO COMBINADO

USD 2.14M

INVERSIÓN TOTAL

USD 2.59M

BENEFICIO ANUAL

USD 12.2M

VPN 5 AÑOS

254.7%

ROI

Año 1

PAYBACK

— BLOQUE SIGUIENTE

Taller 2

01 Cultura Digital

02 Validación UX

03 Arquitectura de Solución

ESTRATEGIA

FROM Procesamiento transaccional tradicional. Call center como canal primario. OPEX > 2%

TO GenAI como palanca de autoservicio. Originación 100% digital. OPEX reducido vía automatización

CONDUCTAS OKRs por CVP. A/B testing de prompts. Revisión semanal de métricas. Benchmarking vs fintechs

CULTURA

FROM Aversión al riesgo. Cumplimiento SLA call center. Cambios requieren múltiples aprobaciones

TO Tolerante al fallo controlado. Experimentación en sandbox. Cultura de aprendizaje continuo

CONDUCTAS Post-mortems sin culpa. Retrospectivas quincenales. Scrum para squads CVP. Policy de no culpa

PERSONAS

FROM Especialistas call center. Operadores scoring manual. Analistas documentos físicos

TO Ingenieros IA/ML. Prompt Engineering. Diseñadores UX. Product Owners con visión de negocio

CONDUCTAS Reskilling agentes call center. Tours of duty 6 meses. Evaluación 360° criterio digital

TAREAS

FROM ▶ TO

PQR manual por teléfono ▶ Autoservicio GenAI 24/7
Digitación manual ▶ OCR + biometría automática KYC
Scoring 2–3 días ▶ Scoring automático en < 60 segundos

CONDUCTAS Sprints 2 semanas por CVP. CI/CD bot. A/B testing flujos. Retraining modelo c/30 días

ESTRUCTURA

FROM ▶ TO

Vertical (Call Center + TI + Riesgo en silos) ▶ Squads autónomos CVP1 + CVP2
TI Legacy separado del negocio ▶ Product Owners con P&L propio
Decisiones centralizadas ▶ Liderazgo distribuido

CONDUCTAS

Squads/Tribes por CVP. Guilds: Arquitectura, IA, UX. Chapter Data Engineering compartido.

DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL

DIMENSIÓN	ACTUAL ► OBJETIVO	INICIATIVA CLAVE
AGILIDAD	2.0 ► 4.0	Ciclos 4–6 semanas ► Scrum por CVP + CI/CD + cambios en < 2 días. Eliminar comités de aprobación
APETITO AL RIESGO	1.5 ► 4.0	Aversión total al error ► Sandbox IA + política no-culpa + USD 60K budget innovación independiente
TOMA DE DECISIONES	1.5 ► 4.5	Decisiones manuales sin datos ► Panel tiempo real por CVP + PO autónomo + scoring explicable
LIDERAZGO	2.0 ► 4.0	Gerencia centraliza todos los cambios ► Liderazgo ágil + autoridad real PO + eliminar capa intermedia
PASIÓN POR EL TRABAJO	2.5 ► 4.5	Alta rotación call center sin propósito ► Agentes como entrenadores IA + misión compartida de eliminar esperas
ESTILO DE TRABAJO	1.5 ► 4.5	Silos sin métricas compartidas ► Squads multidisciplinarios + herramientas colaborativas + sesiones mensuales innovación

RIESGOS DE NO EVOLUCIONAR

CORTO PLAZO (0–12 MESES)

- ⚠ **Pérdida de talento digital clave** Perfiles IA/ML migran a fintechs en < 12 meses
- ⚠ **Ahorro USD 472K no se materializa** Call center manual sigue absorbiendo PQR que CVP1 debería resolver
- ⚠ **Costos operativos duplicados** Canal digital + call center en paralelo; beneficio financiero CVP1 eliminado
- ⚠ **Ventana competitiva CVP2 perdida** Segmento 18–25 años capturado por competidores digitales operativos

MEDIANO PLAZO (1–3 AÑOS)

- ⚠ **Deuda técnica CVP1 — modelo obsoleto** Sin cultura iterativa; asistente pierde precisión y genera más fricción
- ⚠ **USD 2.14M invertidos sin retorno** Tecnología sin comportamientos = retorno cercano a cero
- ⚠ **Disrupción competitiva irreversible** Fintechs nativas replican CVP1+CVP2 antes de completar la transformación cultural

CVP1 · ASISTENTE GENAI OMNISCANAL

Agilidad

- FROM: Cambios toman 4–6 semanas de aprobación
- TO: Ciclos 2 semanas, despliegue <2 días, CI/CD activo

Cultura

- FROM: Aversión al riesgo, cambios por comité
- TO: Sandbox GenAI, post-mortems sin culpa, iteración

Orientación a datos

- FROM: Reportes históricos, decisiones por intuición
- TO: Dashboards tiempo real, A/B testing, OKRs por CVP

CVP2 · ORIGINACIÓN 100% DIGITAL

Talento digital

- FROM: Especialistas call center, operadores scoring manual
- TO: Ingenieros IA/ML, Product Owners, diseñadores UX

Colaboración

- FROM: Silos verticales: Call Center + TI + Riesgo separados
- TO: Squads autónomos end-to-end con PO, ingeniero y UX

Riesgo e innovación

- FROM: Scoring manual 2–3 días, validación física
- TO: OCR + biometría automática, aprobación <60 seg

BENCHMARK DE EXPERIENCIA DIGITAL

4 referentes y atributos clave incorporados a los CVPs:

- Mi Bancolombia

— Banca tradicional, Colombia

Línea base local — chatbot orienta pero no resuelve, originación con fricción. **Gap a superar.**
- Nubank

— Neobank regional

Originación 100% digital <5 min. Self-service nativo 95%. Diseño minimalista. **Estándar para CVP1+CVP2.**
- Wealthsimple

— Fintech inversión, Canadá

Onboarding progresivo. Lenguaje humano sin jerga. Feedback en tiempo real. Diseño emocional. **Aplica al CVP2.**
- Acorns

— Fintech ahorro, EE.UU.

Una decisión por pantalla. Nudging contextual. Activación de primer uso guiada. **Aplica a CVP1 + primer consumo CVP2.**

RESULTADO: 12 ATRIBUTOS UX DIFERENCIADORES INCORPORADOS.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA · NIELSEN 10

	CVP1	CVP2
Bien resueltos	5 → 10	6 → 10
Mejorados en prototipo	3	2
Incorporados desde cero	2	2

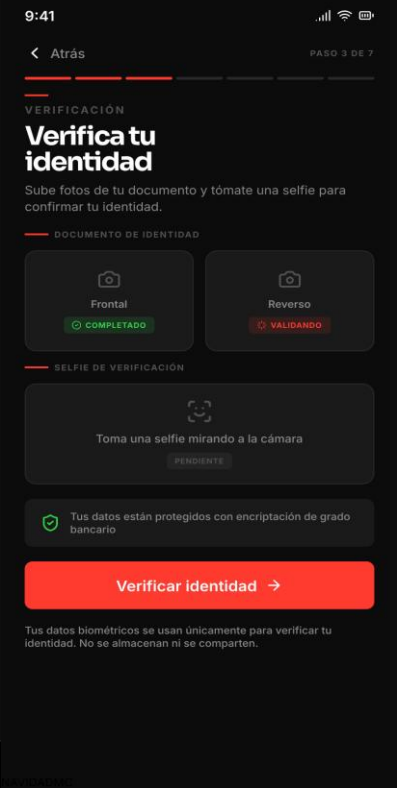
MEJORAS CRÍTICAS APLICADAS

- CVP1 — Pantalla de confirmación antes de envío de reporte.

"¿Confirmas reportar 2 cargos por \$24.98 USD?" — inspirado en el principio "una decisión clara por paso" (Acorns).
- CVP2 — Nota de privacidad biométrica.

Texto explícito sobre uso de datos biométricos. Cumple Ley 1581 + sensibilidad del segmento 18–25.

RESULTADO: 2 mejoras implementadas en Figma · 8 principios cubiertos o identificados para iteración



P1 PERFIL 1 · CLIENTE NORMAL · CVP1

HALLAZGO
Asistente con chips genéricos pierde valor cuando hay caso abierto.

"No veo nada de mi caso aquí, ¿cómo busco el que ya reporté?"

PIVOT
Chips dinámicos contextuales — primer chip muestra "Seguimiento caso #RC-2847" si hay caso activo.

P2 PERFIL 2 · EXPERTO DIGITAL · AMBOS CVPS

HALLAZGO
Botones de Seguridad simultáneos generan ambigüedad visual.

"Si la tarjeta está activa, ¿por qué veo Reactivar?"

PIVOT
Acciones condicionales — solo "Bloquear" se muestra si la tarjeta está activa.

P3 PERFIL 3 · POTENCIAL CLIENTE · CVP2

HALLAZGO
4 categorías iguales en primer consumo causan parálisis. NPS 7 vs criterio 8.

"Hay muchas cosas, no sé por cuál empezar."

PIVOT
1 categoría destacada con cashback + 3 secundarias en menor jerarquía visual.

P4 PERFIL 4 · USUARIO EXTREMO · CVP1

HALLAZGO
Asistente IA debe tener contexto de las necesidades del usuario, y cual actividad es más probable que haga.

"Aquí cada vez que entro es como si fuera la primera vez"

PIVOT
Memoria conversacional entre sesiones

CVP1 · ASISTENTE GENAI PREMIUM

RANGOS DE PRECIO ACEPTABLE

Mínimo aceptable	< \$2.900 / mes
Óptimo inferior	\$4.900 – \$6.900 / mes
Óptimo superior	\$9.900 – \$12.900 / mes
Máximo inaceptable	> \$19.900 / mes

PRECIO ÓPTIMO

\$8.900 COP/mes

MODELO DE TIERS

Básico	Autoservicio estándar	\$0 adicional
Premium	Resolución <4h, alertas	\$8.900/mes
Comercios	SLA 2h, dashboard	\$45–80K/mes

AHORRO OPERATIVO TOTAL

USD 472,500/año

CVP2 · ORIGINACIÓN DIGITAL PREMIUM

RANGOS DE PRECIO ACEPTABLE

Mínimo aceptable	< \$1.900 / mes
Óptimo inferior	\$3.900 – \$5.900 / mes
Óptimo superior	\$7.900 – \$9.900 / mes
Máximo inaceptable	> \$14.900 / mes

PRECIO ÓPTIMO

\$7.900 COP/mes

FUENTES DE REVENUE

Interchange fee	\$4.000–\$8.000/mes/cliente
Cuota de manejo año 1	\$0 (estrategia adopción)
Intereses revolving	fuelle principal
Servicios premium	\$4.900–\$9.900/mes/cliente

Estrategia: capturar WTP sin bloquear adquisición segmento joven.

"Ambos CVPs maximizan revenue sin dejar valor sobre la mesa ni sobreprecibir el tier de entrada."

10/10

HEURÍSTICA EVALUADAS

12

ATRIBUTOS INCORPORADOS

4 / 4

PERFILES UT VALIDADOS

2 CVPs

WTP VALIDADO · VAN WESTENDORP

IMPLEMENTADO EN FIGMA

CVP1

Confirmación antes de envío (heurística — prevención de errores)

Asistente con IA con contexto del usuario (user testing — Perfil 4)

CVP2

Nota de privacidad biométrica (heurística — Ayuda y documentación)

Categoría destacada en primer consumo (user testing — Perfil 3)

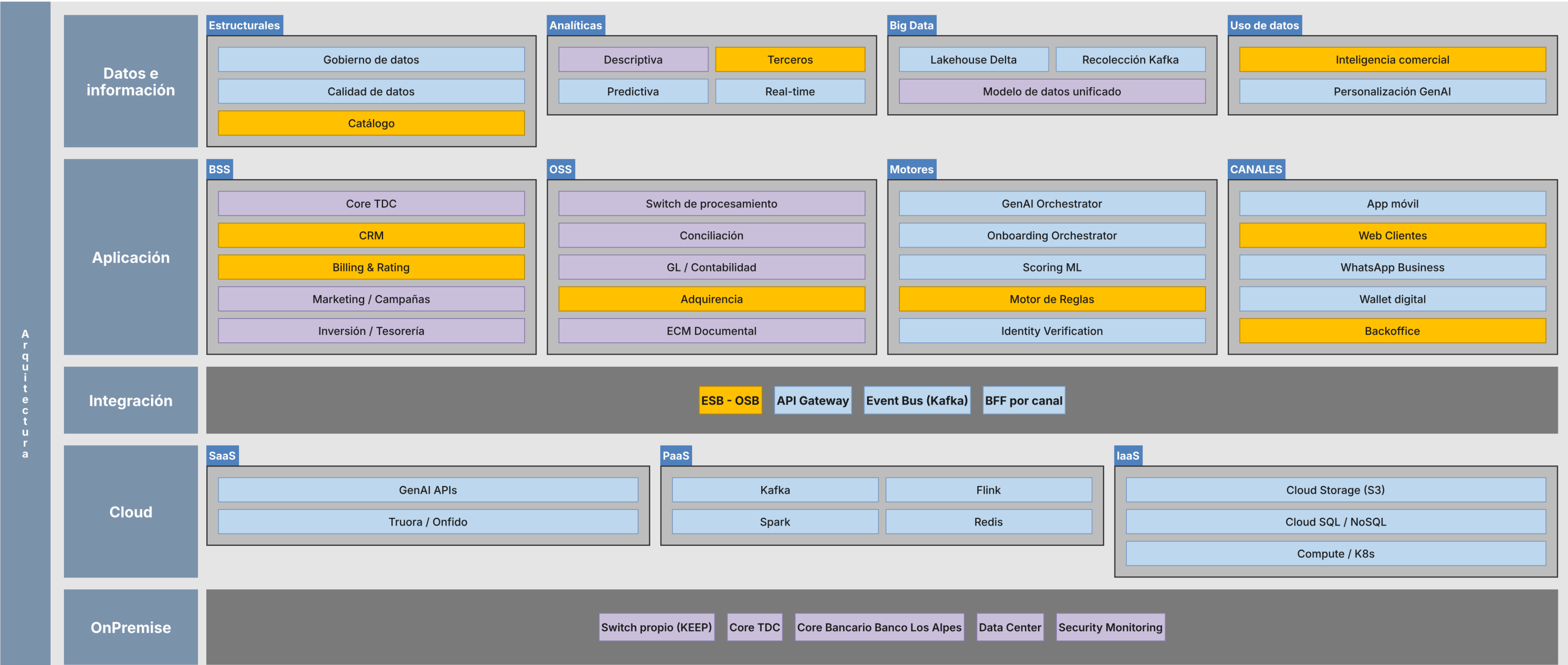
"Prototipo pivotado con base en evidencia: 7 mejoras concretas, bajo costo, alto impacto en NPS y conversión."

Arquitectura de solución

NEW

MODIFY

KEEP

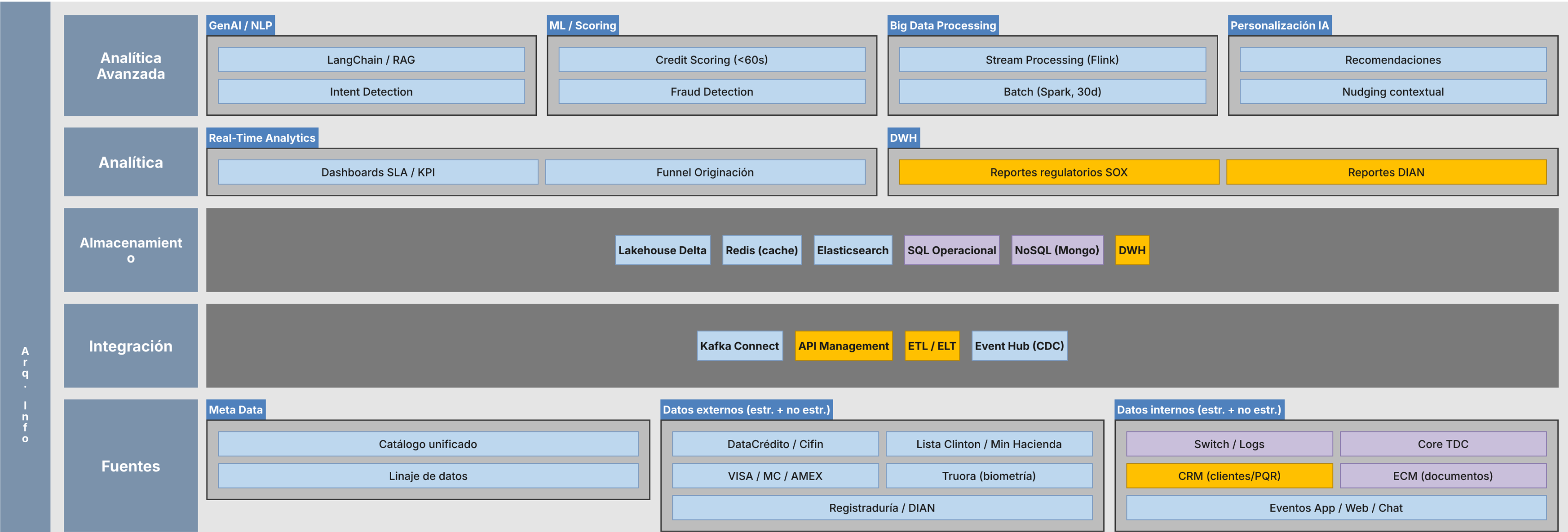


Arquitectura de información (Fast-Data)

NEW

MODIFY

KEEP



APIS EXPUESTAS POR TT

Cards · Cases · Onboarding · Scoring · Issuance API

GenAI Assistant API

Open Banking APIs (OAuth 2.0)

Acquiring API · Events Stream (Kafka)

APIS CONSUMIDAS

DataCrédito · Cifin · AML · Lista Clinton · Registraduría

Truora / Onfido (biometría)

VISA / MC / AMEX (ISO 8583)

Core Bancario Banco Los Alpes

OpenAI / Anthropic · WhatsApp · Apple/Google Pay · DIAN

FUNNEL DE PRIORIZACIÓN · DE OPORTUNIDAD A INICIATIVA

Agrupación y priorización de oportunidades

De un listado de oportunidades atomizadas a un grupo gestionable de iniciativas estratégicas — Todo Tarjetas S.A.

Ilustrativo

+200 oportunidades atomizadas identificadas

- Digitalización de PQR
- Autoservicio de bloqueos / reactivación
- OCR + biometría para KYC
- Scoring crediticio automático
- Originación 100% mobile
- Tarjeta virtual instantánea
- Paperless en originación
- Activación de primer consumo
- Trazabilidad SLA en tiempo real
- Recuperación de abandono digital
- Open Banking — APIs expuestas
- Adquirencia digital comercios

Consolidadas en ~30 grupos de oportunidades E2E

- Self-service postventa (PQR, bloqueos, reclamos)
- Originación digital — onboarding mobile
- Identity verification — KYC con biometría
- Risk scoring ML en tiempo real
- GenAI Assistant Omnicanal
- Adquirencia digital comercios
- Open Banking — APIs expuestas
- Fast-Data — insights en vivo

...y filtradas en 2 iniciativas priorizadas para la Ola 1

CVP 1

Asistente GenAI Omnicanal + Autoservicio

Tarjetahabientes y comercios. Resuelve solicitudes frecuentes en minutos vía autoservicio asistido GenAI 24/7. Recupera USD 472.500/año del call center.

-35% vol. call center · -50% TMR

CVP 2

Originación 100% Digital + Tarjeta Virtual Instantánea

Segmento joven (18-25). Onboarding mobile con biometría, scoring ML <60s, emisión virtual y primer consumo en la misma sesión. Ahorra USD 1.580.000/año en tarjeta física.

+30% conversión · alta a uso <10 min

CVP1 · ASISTENTE GENAI

- NEW** Canales: App, Web, WhatsApp, Backoffice
- NEW** Microservicios: GenAI Orchestrator, Case Mgmt, Knowledge Base, Escalation Engine
- NEW** Motores: Knowledge Base + RAG, Vector DB
- KEEP/MOD** BSS: CRM, ECM
- KEEP** OSS: Switch, GL, Conciliación

KPI
-35% vol. call center · +25% FCR · -50% TMR

CVP2 · ORIGINACIÓN DIGITAL

- NEW** Canales: App originación, Web, Wallet digital
- NEW** Microservicios: Onboarding, Identity Verification, Scoring ML, Card Issuance, Wallet Integration
- NEW** Motores: OCR/Liveness, Scoring ML <60s
- KEEP/MOD** BSS: Catálogo Productos, CRM
- KEEP** OSS: Switch (consumido), GL

KPI
+30% conversión digital · alta a primer uso <10 min

8 PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS NO-NEGOCIABLES

API-first · Event-driven · Cloud-native multi-tenant · Zero-trust · Data mesh · Observabilidad día 1 · Paperless · Self-service first

"La arquitectura es la condición habilitante de la decisión de negocio. Plataforma única + 2 CVPs complementarios → VPN USD 12.2M sobre activo reutilizado al 60–70%."